

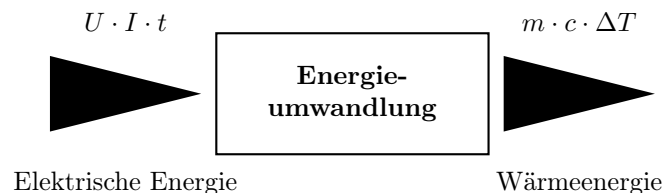
Experiment 5: Wärmeenergie

Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität von Wasser

Theoretischer Hintergrund

Bei der Umwandlung einer Energieform in eine andere entsteht im Allgemeinen auch **Wärmeenergie**. Wandelt man z. B. in einer Glühlampe elektrische Energie in Lichtenergie um, so wird sie warm – es entsteht Wärmeenergie. Fließt ein elektrischer Strom I durch einen Draht, so wird dieser warm.

Damit ein möglichst großer Teil der elektrischen Energie, die im Widerstandsdraht in Wärme umgewandelt wird, von dem untersuchten Körper aufgenommen wird, benutzt man zweckmäßigerweise eine Flüssigkeit, weil sie den Draht ganz umschließt.



Die Temperaturerhöhung ist proportional zur zugeführten Energie W und hängt neben der Masse m auch von der Art des Materials ab. Dies wird durch die **spezifische Wärmekapazität** c ausgedrückt:

√x Wärmeenergie

$$W = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Dabei gilt:

- W – zugeführte Energie in J
- c – spezifische Wärmekapazität in $\frac{\text{J}}{\text{g K}}$
- m – Masse in g
- ΔT – Temperaturänderung in K (bzw. °C)

i Spezifische Wärmekapazität von Wasser

Für Wasser gilt:

$$c_{\text{Wasser}} = 4,19 \frac{\text{J}}{\text{g K}} = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$$

Das bedeutet: Um 1 g Wasser um 1 K zu erwärmen, benötigt man 4,19 J Energie.

💡 Umrechnung °C in K

Der Zusammenhang zwischen Celsius und Kelvin lautet:

$$T \text{ in K} = T \text{ in } ^\circ\text{C} + 273,15$$

Eine Temperaturdifferenz in Grad Celsius entspricht jedoch zahlenmäßig der Temperaturdifferenz in Kelvin:

$$\Delta T \text{ in } ^\circ\text{C} = \Delta T \text{ in K}$$

Beispiel: Eine Erwärmung von 20°C auf 35°C ergibt $\Delta T = 15 \text{ K}$.

Absoluter Nullpunkt: $0 \text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$ – die tiefstmögliche Temperatur, bei der alle Teilchenbewegung zum Erliegen kommt.

√* Elektrische Energie

Die zugeführte elektrische Energie berechnet sich aus:

$$W_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t$$

Dabei gilt:

- U – Spannung in V
- I – Stromstärke in A
- t – Zeit in s

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- | | |
|--|----------------------------|
| • Kalorimeter (Dewar-Gefäß) | • Amperemeter |
| • Heizwiderstand ($2 \times 1 \Omega$) | • Voltmeter |
| • Spannungsquelle | • Thermometer / Zeitmesser |

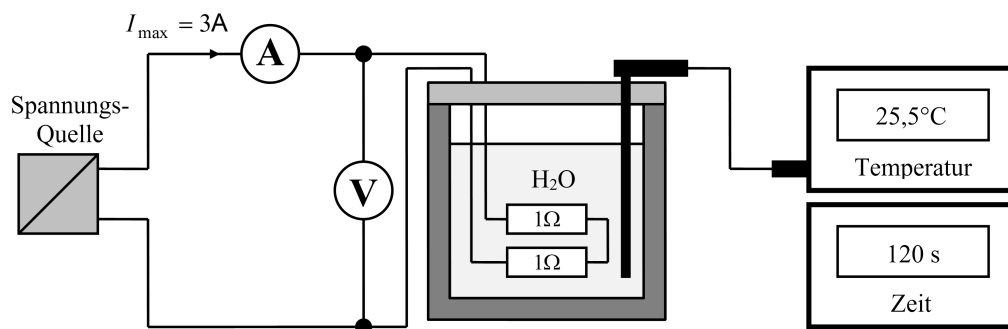


Abbildung 1: Versuchsaufbau mit Kalorimeter, Heizwiderstand und Messgeräten

Hinweise zum Aufbau

- Der maximale Strom beträgt $I_{\max} = 3 \text{ A}$ – nicht überschreiten!
- Die Heizspirale muss **vollständig** unter Wasser sein.
- Das Wasser während der Messung gelegentlich umrühren.
- Das Dewar-Gefäß minimiert Wärmeverluste an die Umgebung.

Versuchsprinzip

In diesem Experiment wird der Zusammenhang zwischen der zugeführten elektrischen Energie und der dadurch hervorgerufenen Temperaturänderung untersucht. Bauen Sie den Versuch gemäß Abbildung 1 auf. Es werden zwei Versuchsreihen durchgeführt:

Versuchsteil 1: Temperaturerhöhung bei konstanter Wassermasse

Versuchsteil 2: Zeit für konstante Temperaturerhöhung bei verschiedenen Wassermassen

Aufgabenstellungen

Versuchsteil 1: Konstante Wassermasse

Das Kalorimeter wird mit 200 g Leitungswasser gefüllt.

Aufgabe 1.1: Messung

Notieren Sie über insgesamt etwa **15 Minuten** die Temperatur und die verstrichene Zeit alle **zwei Minuten** in einer Tabelle mit Strom, Spannung, Zeit und Temperatur.

Aufgabe 1.2: Berechnung

Berechnen Sie für jeden Messpunkt die bis dahin jeweils aufgewandte elektrische Energie:

$$W_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t$$

Tragen Sie diese Energiewerte in die erweiterte Tabelle ein.

Aufgabe 1.3: Grafische Darstellung

Stellen Sie die Energie W als Funktion der Temperaturdifferenz ΔT grafisch dar und formulieren Sie den Zusammenhang zwischen Energiezufuhr und Temperaturerhöhung mathematisch.

Versuchsteil 2: Variable Wassermasse

Bei gleichem Versuchsaufbau wird untersucht, welche Zeit nötig ist, um verschiedene Wassermassen um die gleiche Temperaturdifferenz von 10°C zu erwärmen.

Aufgabe 2.1: Messung

Messen Sie die Zeiten (bei konstantem Strom und konstanter Spannung), die bei den Wassermassen 100 g, 150 g **und** 200 g benötigt werden.

Achtung: Die Heizspirale muss immer unterhalb der Wasseroberfläche bleiben!

Aufgabe 2.2: Berechnung und Darstellung

Berechnen Sie für jede Messung die elektrische Energie und stellen Sie die Energie als Funktion der Masse dar (W - m -Diagramm).

Aufgabe 2.3: Interpretation

Deuten Sie das Diagramm, indem Sie einen mathematischen Zusammenhang angeben.

Gesamtauswertung

Aufgabe 3.1: Gesamtzusammenhang

Formulieren Sie mit Hilfe der beiden obigen Zusammenhänge den Gesamtzusammenhang zwischen Energie W , Wassermasse m und Temperaturerhöhung ΔT als Proportionalgleichung.

Aufgabe 3.2: Bestimmung der Wärmekapazität

Bestimmen Sie für alle Messungen aus beiden Versuchsreihen das Verhältnis:

$$c = \frac{W}{m \cdot \Delta T}$$

★ Aufgabe 3.3: Vergleich mit Literaturwert

Berechnen Sie den Mittelwert von c und vergleichen Sie Ihren Wert mit dem Literaturwert $c_{\text{Lit}} = 4,19 \frac{\text{J}}{\text{gK}}$. Geben Sie die prozentuale Abweichung an und nennen Sie Ursachen für diese Abweichung.

Protokollbogen – Experiment 5

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

Versuchsteil 1: Konstante Wassermasse

Wassermasse: $m = 200 \text{ g}$ Spannung: $U = \text{_____ V}$ Stromstärke: $I = \text{_____ A}$

Zeit t in min	0	2	4	6	8	10	12	14
Zeit t in s	0	120	240	360	480	600	720	840
Temp. T in $^{\circ}\text{C}$								
ΔT in K	0							
W_{el} in J	0							

i Berechnung

Elektrische Energie: $W_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t$

Temperaturdifferenz: $\Delta T = T - T_0$ (mit $T_0 = \text{Anfangstemperatur}$)

Versuchsteil 2: Variable Wassermasse

Temperaturdifferenz: $\Delta T = 10 \text{ K}$ Spannung: $U = \text{_____ V}$ Stromstärke: $I = \text{_____ A}$

Messung Nr.	1	2	3
Wassermasse m in g	100	150	200
Zeit t in s			
$W_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t$ in J			

Diagramm 1: W - ΔT -Diagramm (Versuchsteil 1)

💡 Neu: Skalierung selbst wählen

Ab diesem Versuch legen Sie die Achsenskalierung selbst fest:

- Größten Messwert bestimmen – er muss noch auf das Gitter passen.
- Runde Schrittweite pro Kästchen wählen (1, 2, 5, 10, ...).
- Zahlen an die dicken Gitterlinien schreiben – Einheit nicht vergessen!



Diagramm 2: W - m -Diagramm (Versuchsteil 2)



Gesamtauswertung: Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität

Messung	W in J	m in g	ΔT in K	$c = \frac{W}{m \cdot \Delta T}$ in $\frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{K}}$
VT1: $t = 2 \text{ min}$		200		
VT1: $t = 4 \text{ min}$		200		
VT1: $t = 6 \text{ min}$		200		
VT1: $t = 8 \text{ min}$		200		
VT1: $t = 10 \text{ min}$		200		
VT2: $m = 100 \text{ g}$		100	10	
VT2: $m = 150 \text{ g}$		150	10	
VT2: $m = 200 \text{ g}$		200	10	

Ergebnis: Spezifische Wärmekapazität von Wasser

$$\bar{c} = \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{K}}$$

Literaturwert: $c_{\text{Lit}} = 4,19 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{K}}$

Relative Abweichung: _____ %

Zusammenhänge und Fehlerquellen

Zusammenhang aus Versuchsteil 1: $W \sim$ _____

Zusammenhang aus Versuchsteil 2: $W \sim$ _____

Gesamtzusammenhang:

Fehlerquellen:

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1